



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

Ingeniería de la Seguridad del Software

Integrantes: Mateo Sosa

NRC: 30808

Fecha: June 12, 2026

Contents

Topología de Prueba	4
Objetivos de Aprendizaje	4
Marco Teórico	4
Certificado digital	4
Desarrollo	5
Creación y Gestión de Certificados digitales en Kali Linux	5
Comandos básicos de administración y visualización de certificados digitales .	7
Aplicación de criptografía simétrica y asimétrica en el contexto de certificados digitales (PKI)	9
Generación y Verificación de Firmas Digitales	13
Conclusiones Esperadas de la Práctica	15
Referencias Bibliográficas	16

List of Figures

1	Generación de Clave Privada	6
2	Generación del CSR	6
3	Auto-Firma del Certificado	6
4	Certificado Completo	7
5	CA Emisora	8
6	Propietario	8
7	Clave Pública	8
8	Huella Digital	9
9	Verificar Firma	9
10	Ver CSR	9
11	Creación del Mensaje a Cifrar	11
12	Generación de Clave Privada RSA	11

13	Extracción de Clave Pública	11
14	Visualización del Certificado y Verificación de Identidad	12
15	Cifrado del Mensaje con Clave Pública	12
16	Creación del Mensaje para Cifrado Simétrico	12
17	Cifrado Simétrico del Mensaje con AES	13
18	Descifrado Simétrico del Mensaje	13
19	Documento a Firmar	14
20	Generación de la Firma	14
21	Verificación de la Firma	15
22	Prueba de Integridad	15

List of Tables

1	Procedimiento para la generación de certificados digitales autofirmados con OpenSSL en Kali Linux.	5
2	Comandos OpenSSL para inspección de certificados X.509 y elementos de PKI.	7
3	Aplicación de criptografía simétrica y asimétrica en el contexto de certificados digitales en Kali.	10
4	Proceso de firma digital y validación de integridad con certificados X.509.	13

Topología de Prueba

Entorno Virtual de Red: Kali Linux, Ubuntu Desktop, Ubuntu Server, Metasploitable2 y OpenSSL.

Objetivos de Aprendizaje

Objetivo 1: Comprensión y Gestión de la PKI (Infraestructura de Clave Pública): Al finalizar la práctica, el estudiante será capaz de gestionar los componentes fundamentales de la Infraestructura de Clave Pública (PKI) simulada, aplicando comandos de OpenSSL en Kali Linux para la generación de claves privadas, la creación de Solicitudes de Firma de Certificado (CSR) y el auto-firmado de certificados digitales (self-signed certificates).

Objetivo 2: Aplicación de Algoritmos Criptográficos (Cifrado y Descifrado): Demostrar la habilidad práctica para implementar y verificar el cifrado y descifrado de datos sensibles, utilizando la herramienta OpenSSL con diversos algoritmos criptográficos (como AES y RSA), y contrastar la seguridad y eficiencia de los esquemas de criptografía simétrica y asimétrica en un entorno de pruebas.

Objetivo 3: Verificación de Integridad y Autenticidad (Firmas Digitales): Aplicar los mecanismos de seguridad criptográfica para garantizar la integridad y autenticidad de archivos. Esto incluye generar una firma digital sobre un archivo mediante la clave privada en OpenSSL y, posteriormente, verificar la validez de dicha firma utilizando el certificado digital correspondiente, identificando cualquier manipulación del contenido original.

Marco Teórico

Certificado digital

Un certificado digital es un archivo o contraseña electrónica que demuestra la autenticidad de un dispositivo, servidor o usuario mediante el uso de criptografía de la infraestructura de clave pública (public key infrastructure, PKI).

OpenSSL es una herramienta de software de código abierto ampliamente utilizada en sistemas Linux (y otros sistemas operativos) para la implementación de funciones criptográficas. Ofrece una biblioteca robusta que proporciona un conjunto de algoritmos de cifrado, funciones de seguridad y utilidades para la gestión de certificados SSL/TLS, la generación de claves y la creación de firmas digitales. Entre sus principales usos se tiene [3] :

- OpenSSL permite realizar cifrado y descifrado de datos utilizando una variedad de algoritmos criptográficos, como **AES**, **DES**, **RSA**, **Blowfish**, entre otros.
- OpenSSL permite generar claves públicas y privadas para criptografía simétrica y asimétrica.
- OpenSSL permite generar certificados digitales utilizados en protocolos como **SSL/TLS** para asegurar la comunicación en redes

Desarrollo

Creación y Gestión de Certificados digitales en Kali Linux

En este apartado se presenta el procedimiento básico para la creación y gestión de certificados digitales en Kali Linux utilizando OpenSSL. Se detalla, de forma práctica, la generación de la clave privada, la creación de la solicitud de firma de certificado (CSR) y la emisión de un certificado autofirmado. Este flujo permite comprender los elementos fundamentales de una Infraestructura de Clave Pública (PKI) y la relación entre la clave privada, la identidad digital y el certificado resultante. A continuación, se muestra el conjunto de pasos y comandos utilizados en el proceso.

Table 1: Procedimiento para la generación de certificados digitales autofirmados con OpenSSL en Kali Linux.

Tarea	Comando en Kali Linux	Descripción de la Acción
1.1. Generación de Clave Privada	<code>openssl genrsa -out server_private.key 2048</code>	Guarda la clave privada generada por genrsa en el archivo <code>server_private.key</code> de 2048 bits para el servidor de prueba.
1.2. Generación del CSR	<code>openssl req -new -key server_private.key -out server.csr</code>	Crea la Solicitud de Firma de Certificado (CSR), ingresando los datos de identidad. req: Trabaja con solicitudes de certificados (CSR) y certificados X.509. -new: Indica que se va a crear una nueva CSR. -key <code>server_private.key</code> : Usa la clave privada creada en el paso anterior para firmar la solicitud. -out <code>server.csr</code> : Guarda la CSR generada en <code>server.csr</code> .
1.3. Auto-Firma del Certificado	<code>openssl x509 -req -days 365 -in server.csr -signkey server_private.key -out server_certificate.crt</code>	x509: Trabaja con certificados X.509. -req: Indica que la entrada es una CSR. -in <code>server.csr</code> : CSR de entrada. -signkey <code>server_private.key</code> : Firma el certificado con esta clave privada. -out <code>server_certificate.crt</code> : Guarda el certificado generado. Utiliza la clave privada local para firmar el CSR y crear un certificado digital válido por un año.

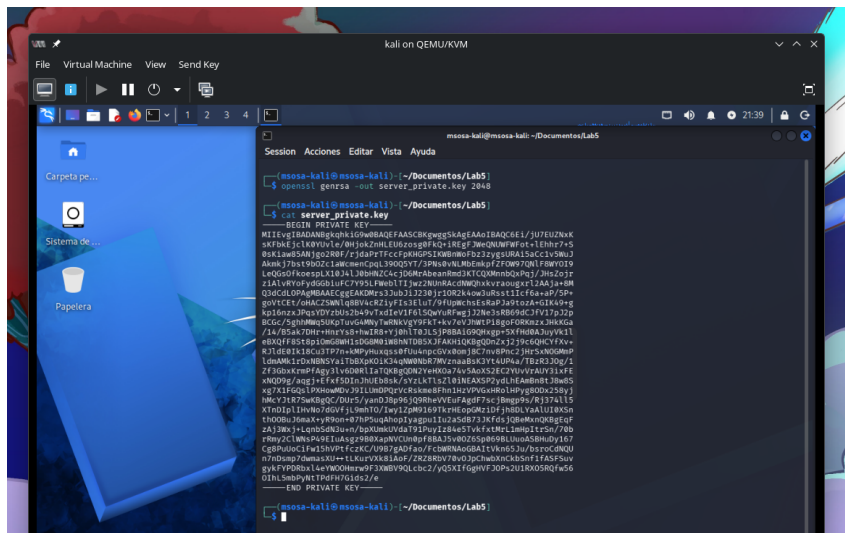


Figure 1: Generación de Clave Privada

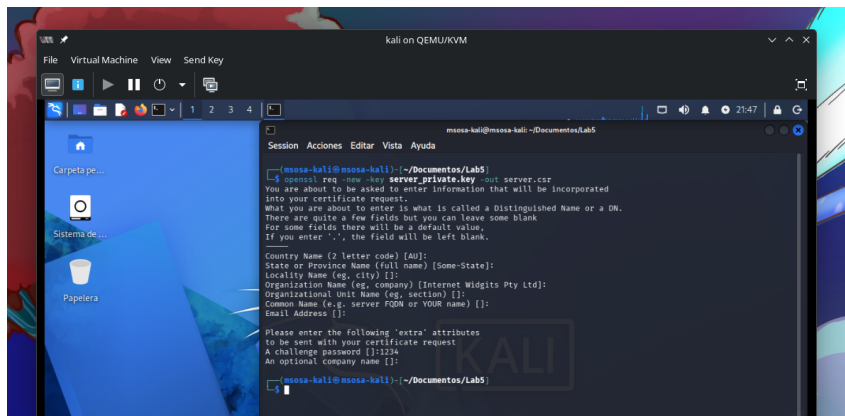


Figure 2: Generación del CSR

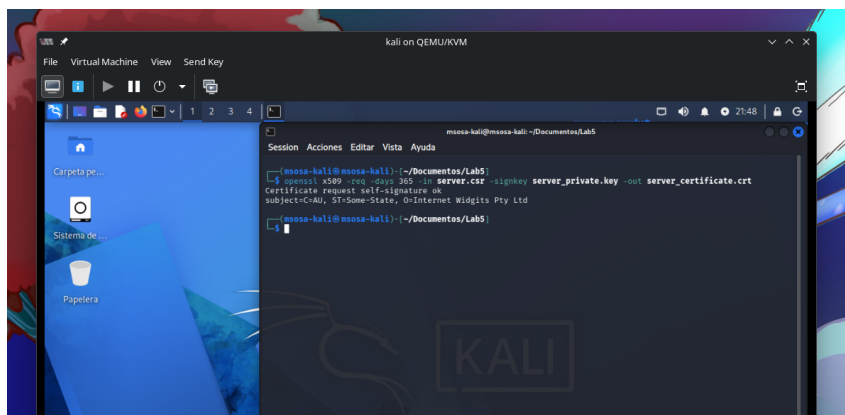


Figure 3: Auto-Firma del Certificado

Comandos básicos de administración y visualización de certificados digitales

Una vez generado un certificado digital, es importante conocer su estructura y los elementos que garantizan su autenticidad e integridad. Mediante herramientas como OpenSSL es posible inspeccionar la información contenida en un certificado X.509, incluyendo el propietario (Subject), la entidad emisora o Autoridad Certificadora (Issuer), la clave pública asociada, el período de validez y la firma digital que permite verificar su autenticidad. La visualización de estos componentes facilita la comprensión del funcionamiento de una Infraestructura de Clave Pública (PKI) y de los mecanismos de confianza utilizados en la seguridad informática moderna. A continuación, en la Tabla 2, se presentan algunos comandos básicos para examinar y validar certificados digitales en sistemas Linux.

Table 2: Comandos OpenSSL para inspección de certificados X.509 y elementos de PKI.

Componente	Comando
Certificado completo	<code>openssl x509 -in cert.crt -text -noout</code>
CA emisora	<code>openssl x509 -issuer -noout -in cert.crt</code>
Propietario	<code>openssl x509 -subject -noout -in cert.crt</code>
Clave pública	<code>openssl x509 -pubkey -noout -in cert.crt</code>
Huella digital	<code>openssl x509 -fingerprint -sha256 -noout -in cert.crt</code>
Verificar firma	<code>openssl verify -CAfile cert.crt cert.crt</code>
Ver cadena PKI remota	<code>openssl s_client -connect sitio:443 -showcerts</code>
Ver CSR	<code>openssl req -in server.csr -text -noout</code>
Verificar clave a certificado	Comparar el modulus de la clave privada y del certificado para comprobar que pertenecen al mismo par.

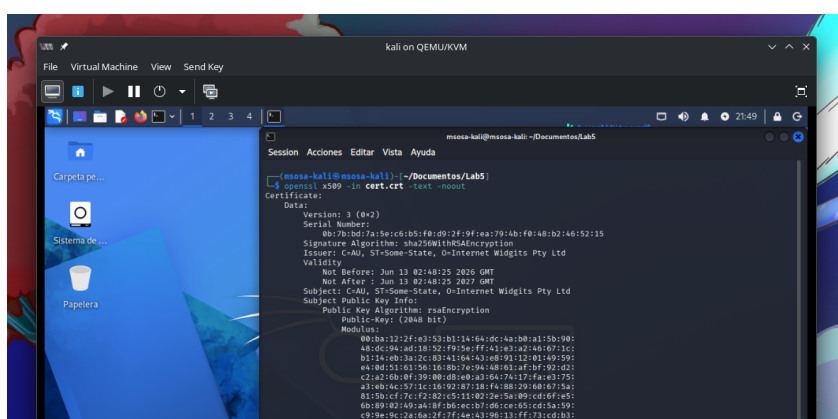


Figure 4: Certificado Completo

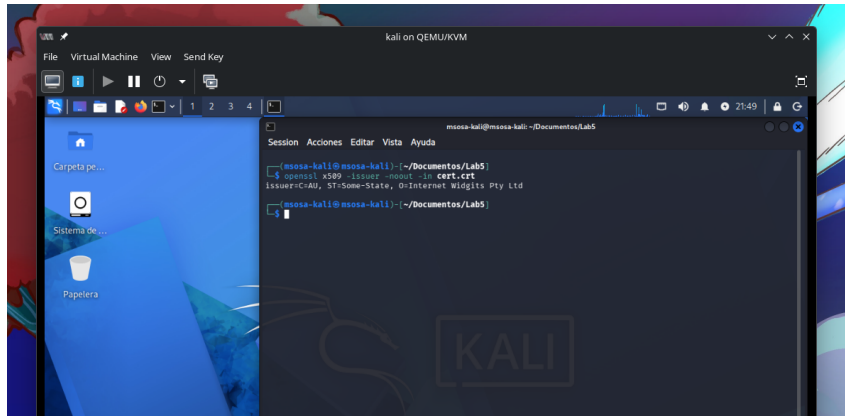


Figure 5: CA Emisora

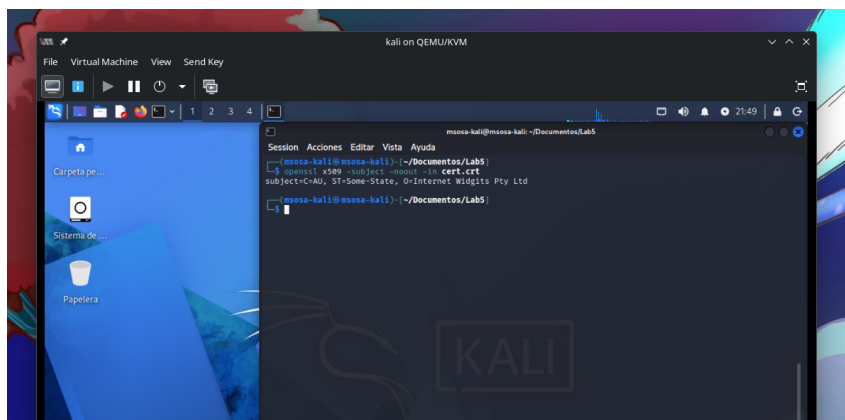


Figure 6: Proprietario

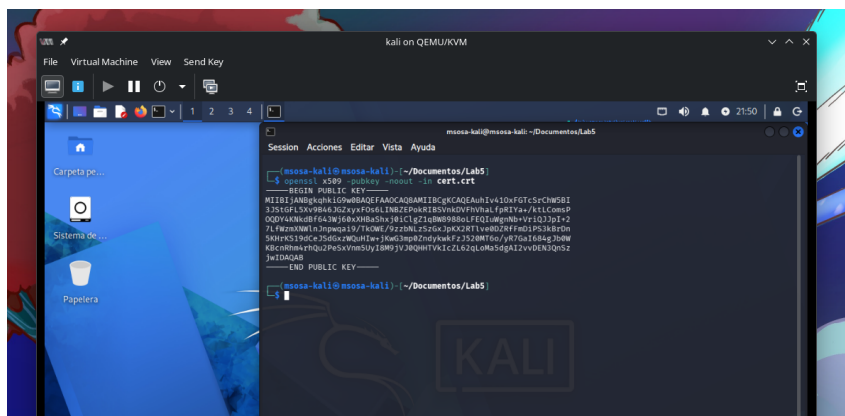


Figure 7: Clave Pública

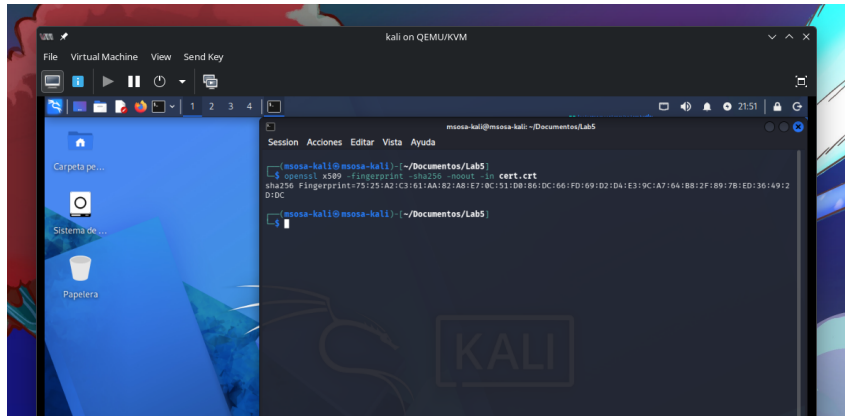


Figure 8: Huella Digital

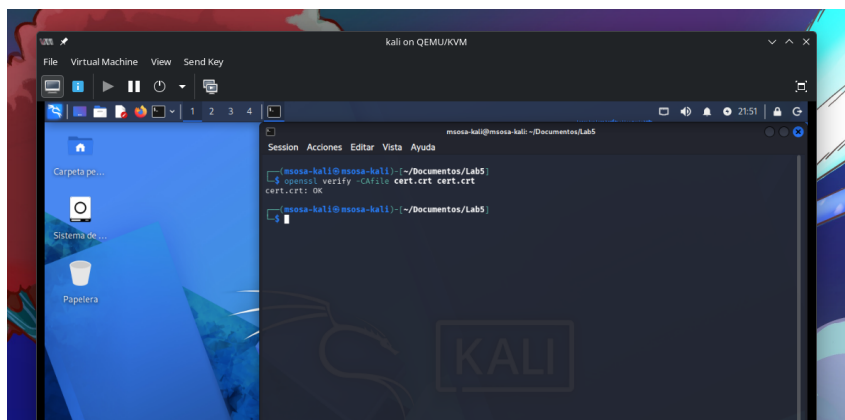


Figure 9: Verificar Firma

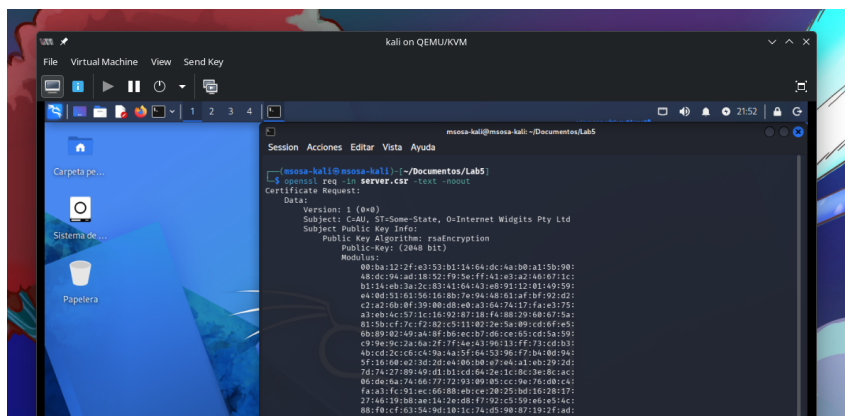


Figure 10: Ver CSR

Aplicación de criptografía simétrica y asimétrica en el contexto de certificados digitales (PKI)

En este apartado se extiende la práctica previa de generación y visualización de certificados digitales en Kali Linux, incorporando su aplicación en escenarios de cifrado de información.

A partir de los elementos fundamentales de una Infraestructura de Clave Pública (PKI), como la clave privada, la clave pública y el certificado X.509, se implementan mecanismos de protección de datos mediante criptografía simétrica y asimétrica.

La Tabla 3 presenta un flujo integrado donde se relaciona la creación del mensaje, el uso de claves derivadas del proceso de certificación y la aplicación de algoritmos de cifrado. De esta manera, el estudiante puede observar cómo los certificados digitales no solo permiten la autenticación de identidades, sino que también constituyen la base para el intercambio seguro de información en entornos Linux. [OpenSSL, 2024].

Table 3: Aplicación de criptografía simétrica y asimétrica en el contexto de certificados digitales en Kali.

Actividad	Comando en Kali Linux	Tipo de Criptografía
3.1. Creación del mensaje a cifrar	echo "Mensaje Asimétrico" > asymmetric_message.txt	Asimétrica (dato de entrada)
3.2. Generación de clave privada RSA (base del certificado)	openssl genrsa -out server_private.key 2048	Asimétrica (clave privada del sistema PKI)
3.3. Extracción de clave pública desde la clave privada del certificado	openssl rsa -in server_private.key -pubout -out server_public.key	Asimétrica (clave pública asociada al certificado)
3.4. Visualización del certificado y verificación de identidad (PKI)	openssl x509 -in server_certificate.crt -text -noout	PKI / X.509 (inspección del certificado)
3.5. Cifrado del mensaje usando clave pública del certificado	openssl pkeyutl -encrypt -pubin -inkey server_public.key -in asymmetric_message.txt -out asymmetric_message.enc	Asimétrica (cifrado con clave pública)
3.6. Creación del mensaje para cifrado simétrico	echo "Credencial Secreta: 1A2b3C4d" > confidential.txt	Simétrica (dato de entrada)
3.7. Cifrado simétrico del mensaje (AES)	openssl enc -aes-256-cbc -salt -in confidential.txt -out confidential.enc	Simétrica (cifrado con clave compartida)
3.8. Descifrado simétrico del mensaje (AES)	openssl enc -d -aes-256-cbc -in confidential.enc -out decrypted.txt	Simétrica (verificación de integridad)

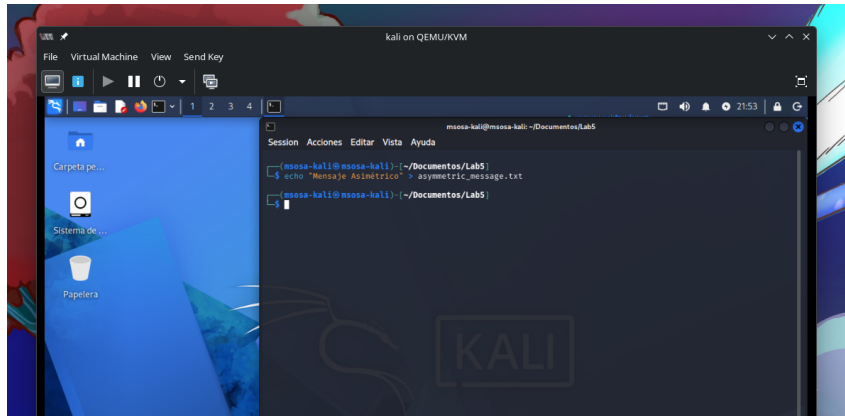


Figure 11: Creación del Mensaje a Cifrar

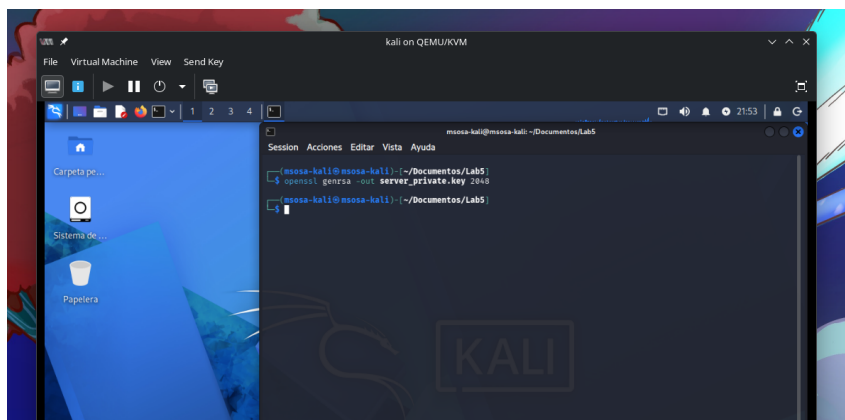


Figure 12: Generación de Clave Privada RSA

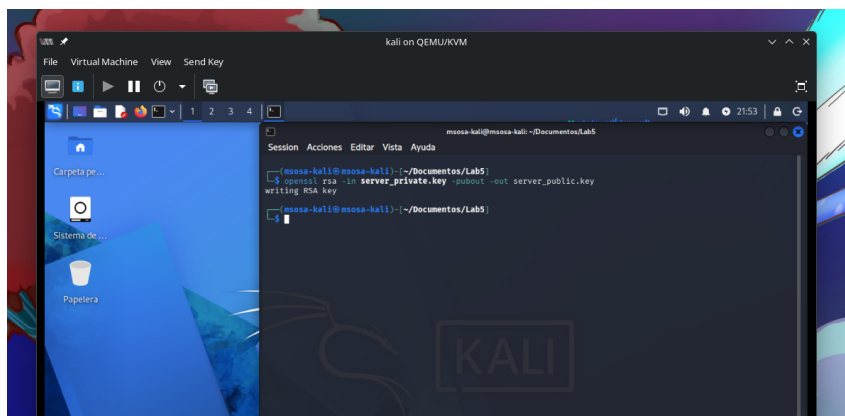
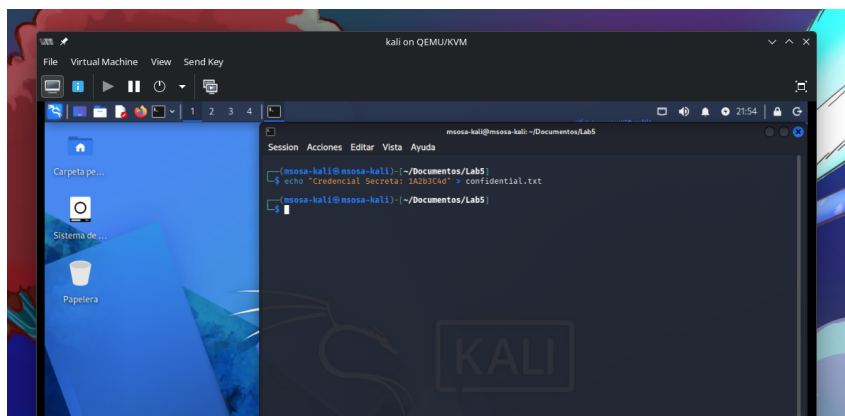
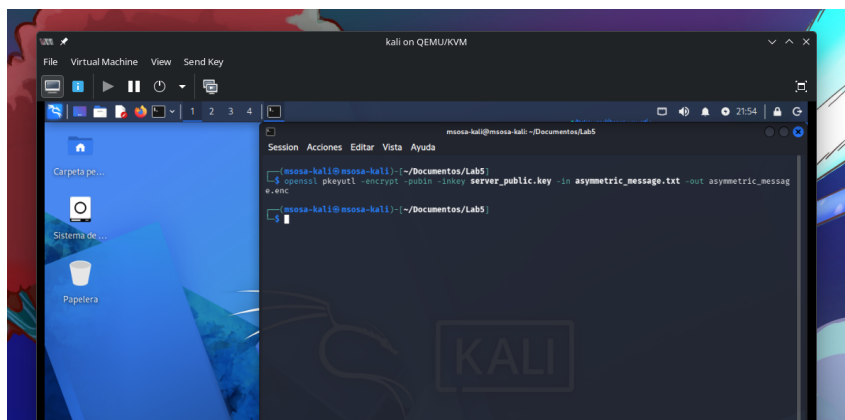
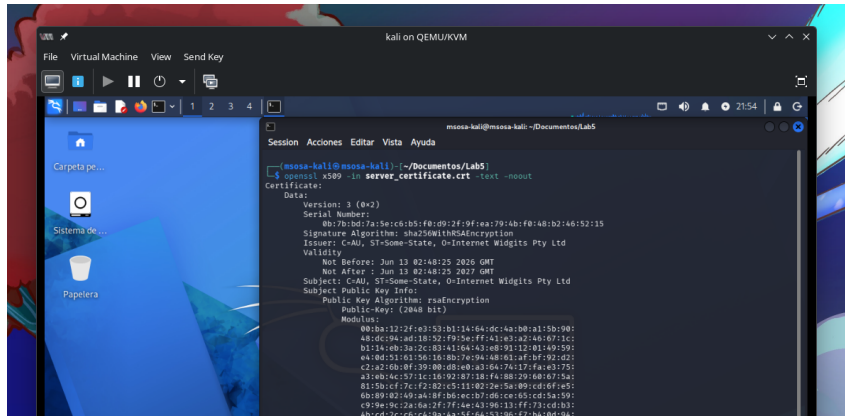


Figure 13: Extracción de Clave Pública



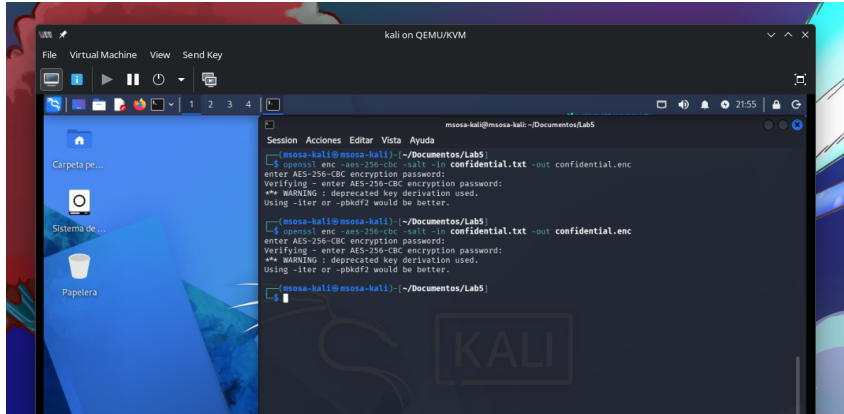


Figure 17: Cifrado Simétrico del Mensaje con AES

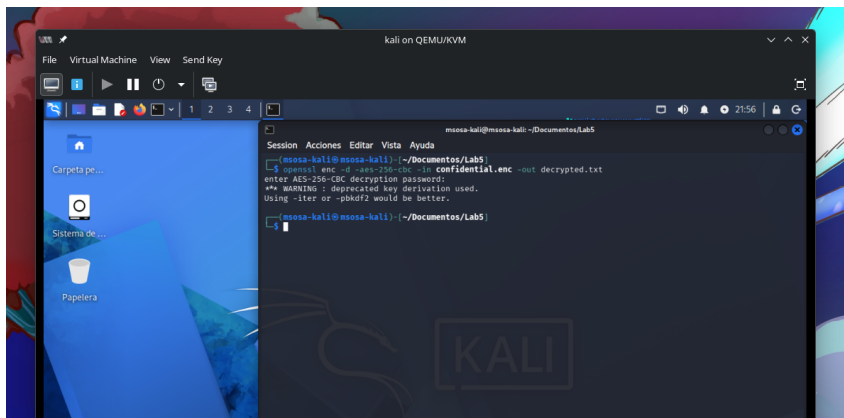


Figure 18: Descifrado Simétrico del Mensaje

Generación y Verificación de Firmas Digitales

En este apartado se presenta la aplicación práctica de la firma digital como mecanismo fundamental dentro de una Infraestructura de Clave Pública (PKI). A diferencia del cifrado, cuyo objetivo es proteger la confidencialidad de la información, la firma digital permite garantizar la integridad, autenticidad y no repudio de los datos.

La Tabla 4 muestra el proceso completo de generación de una firma digital utilizando la clave privada asociada al certificado digital previamente creado, así como su verificación mediante la clave pública contenida en dicho certificado. Además, se incluye una prueba de modificación del archivo para evidenciar cómo cualquier alteración invalida la firma, demostrando así la importancia de la integridad en la seguridad de la información.

Table 4: Proceso de firma digital y validación de integridad con certificados X.509.

Tarea	Comando en Kali Linux	Propósito de la Criptografía
4.1. Documento a Firmar	echo "Versión 1.0.0: Código Auditado y Aprobado" > code_release.txt	Crear el archivo de prueba.

Tarea	Comando en Kali Linux	Propósito de la Criptografía
4.2. Generación de la Firma	<code>openssl dgst -sha256 -sign server_private.key -out code_release.sig code_release.txt</code>	Crea la firma digital cifrando el hash SHA-256 del archivo con la clave privada.
4.3. Verificación de la Firma	<code>openssl dgst -sha256 -verify server_public.key -signature code_release.sig code_release.txt</code>	Utiliza la clave pública asociada al certificado para verificar la firma y comparar el hash calculado con el hash firmado.
4.4. Prueba de Integridad (Fallo)	(Modificar manualmente el archivo <code>code_release.txt</code>) <code>openssl dgst -sha256 -verify server_public.key -signature code_release.sig code_release.txt</code>	Debe resultar en “Verification Failure”, demostrando que la integridad del documento fue alterada.

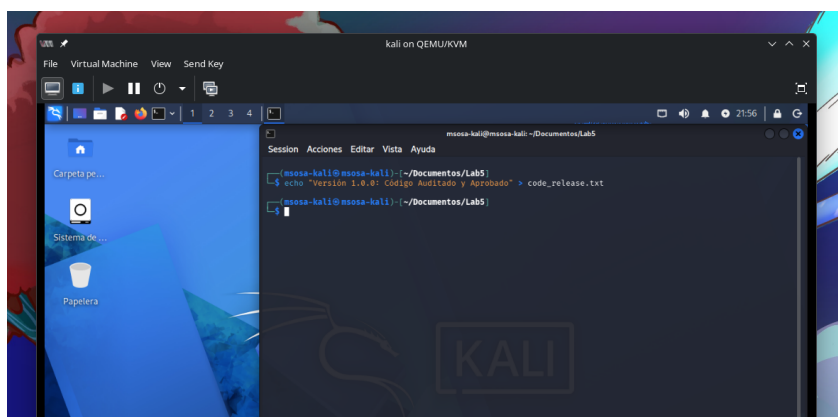


Figure 19: Documento a Firmar

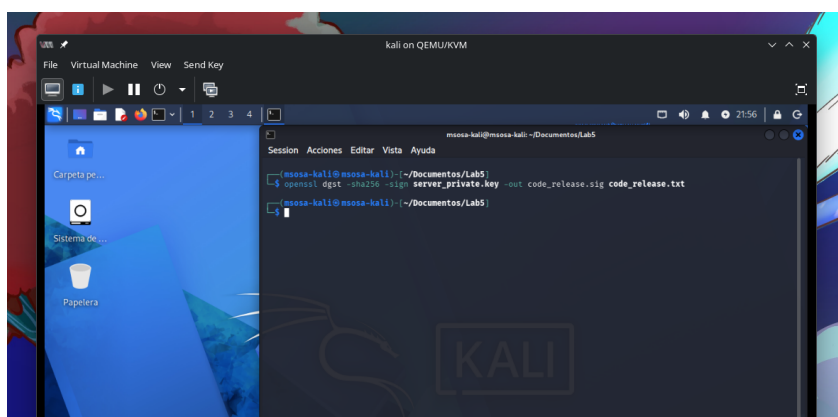


Figure 20: Generación de la Firma

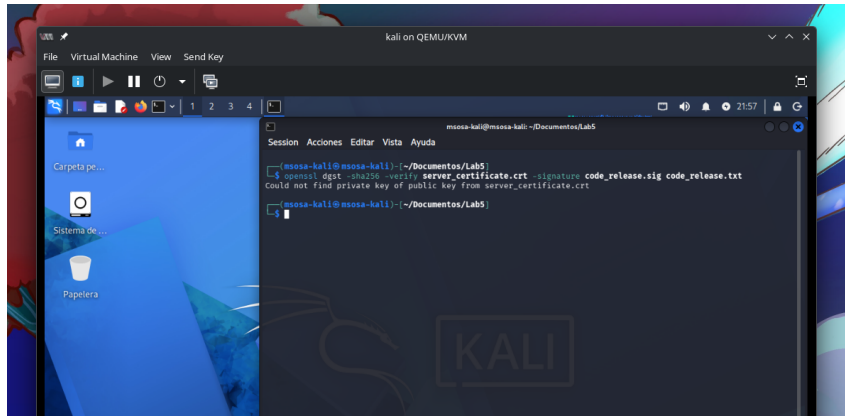


Figure 21: Verificación de la Firma

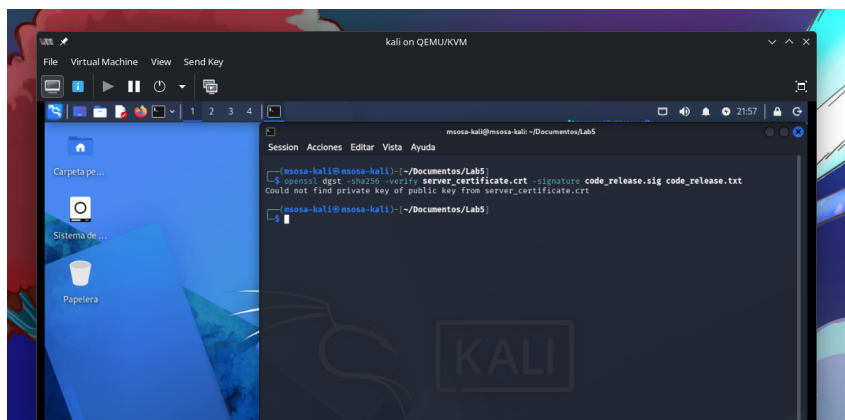


Figure 22: Prueba de Integridad

Conclusiones Esperadas de la Práctica

Al finalizar el laboratorio, el estudiante debe ser capaz de elaborar las siguientes conclusiones técnicas:

1. **Confirmación de la PKI:** Se verificó que la **Infraestructura de Clave Pública (PKI)** se construye exitosamente a partir de un **par de claves** y una **solicitud de firma (CSR)**, siendo el certificado digital el archivo que valida la **clave pública** del propietario.
2. **Diferenciación Criptográfica:** Se demostró que el cifrado **simétrico (AES)** es más adecuado para la encriptación de grandes volúmenes de datos por su velocidad, mientras que el cifrado **asimétrico (RSA)** es indispensable para el intercambio seguro de la clave simétrica y para funciones de autenticación.
3. **Garantía de Integridad y No Repudio:** Se comprobó que la **firma digital** no solo asegura la **integridad** de un documento (al detectar cualquier alteración mediante el fallo de la verificación del **hash**), sino que también garantiza la **autenticidad** y el **no repudio**, ya que solo la clave privada del firmante pudo haber generado dicha firma.

Referencias Bibliográficas

- OpenSSL. (2024). *OpenSSL Cryptography and SSL/TLS Toolkit*. <https://soporte.itlinux.cl/hc/es/articles/202497479-Comando-%C3%BAtiles-de-OpenSSL>.
- Stallings, W. (2020). *Cryptography and Network Security: Principles and Practice* (8th ed.). Pearson. (Referencia a los principios de PKI y firmas digitales).